

# Assignment 8 指南

\*\*\*\*\*注意，实验结束请立即删除云主机UHost，云盘，负载均衡ULB和容器云UK8S集群，节省费用\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*注意2，实验未结束且短期内不会继续实验，也请删除上述所有资源。下次实验时重新创建\*\*\*\*\*

## 实验内容

- 创建一个K8S集群: (实验步骤 一)
- 创建一个云主机，并安装kubectl: (实验步骤 二)
- 在K8S集群上部署一个网页应用: (实验步骤 三)
- 创建网页应用的多个副本: (实验步骤 四)
- 启动一个Service对外提供服务: (实验步骤 五)

## 实验要求

- 完成所有步骤，并在实验报告 (模板下载)中完成穿插在本指南中的作业1~作业5)。实验报告转成“学号-实验八.pdf”，并上传至<https://send2me.cn/3Wfl4D5n/SLid26D49Titew>
- 实验报告上传deadline: 11月17日23: 59

## 使用UCloud产品

云主机UHost、容器云UK8S、私有网络VPC

## 需要权限

云主机UHost、镜像库UHub、负载均衡ULB、容器云UK8S、基础网络UNet

## 基础知识

K8S理论: 请参考 <https://www.yuque.com/serviceup/cloud-native-talks/k8s-roadmap-primary>.

K8S实训: 更多内容请参考 <https://kubernetes.io/docs/tutorials/>

## 实验步骤

一) 在“上海教育云”下创建一个K8S集群 (“华北一”不支持本次实验!!!)

1) 在产品->容器服务中选择“容器云UK8S”，然后点击“创建集群”。

2) 无需更改任何配置，设置管理员密码，付费方式改成“按时”（合计费用应为3.49元），点击立即购买->确认支付。

3) 这时候你可以吃早饭或者喝杯☕，等待5~10分钟

4) 当集群状态变成“运行”，说明创建完毕。

| 集群名称        | 集群ID          | K8S版本  | ApiServer地址  | 所属VPC          | 所属子网            | Node节点1 | 状态 | 创建时间       | 操作             |
|-------------|---------------|--------|--------------|----------------|-----------------|---------|----|------------|----------------|
| UKubernetes | uk8s-p20nlc5a | 1.18.9 | 10.23.192.94 | uvnet-xezockhz | subnet-r24in415 | 5       | 运行 | 2020-12-03 | 详情 kubectl ... |

5) 让我们看看集群里有什么。点击“详情”->“集群”，可以看到集群里创建了8个节点（云主机），3个master，5个node。再从控制台进入云主机产品界面，你会发现里面创建了8个云主机，对应的就是集群中的8个节点，每个云主机以“uk8s-”开头命名

\*\*\*\*\*作业1：请将K8S“集群”页面截图，并插入实验报告\*\*\*\*\*

## 二) 在“上海教育云”下创建一个云主机，并安装kubectl（操作kubernetes集群的命令行工具）

1) 创建一个1核1G的云主机，绑定弹性IP，按时付费

2) 登录云主机，安装kubectl

```
wget https://storage.googleapis.com/kubernetes-  
release/release/v1.19.0/bin/linux/amd64/kubectl  
chmod +x kubectl  
sudo mv kubectl /usr/local/bin/ (root用户: mv kubectl /usr/bin/)  
kubectl version -o json
```

3) 如果你看到如下输出说明安装成功

```
[xuesong@10-23-31-120 ~]$ kubectl version -o json  
{  
  "clientVersion": {  
    "major": "1",  
    "minor": "19",  
    "gitVersion": "v1.19.0",  
    "gitCommit": "e19964183377d0ec2052d1f1fa930c4d7575bd50",  
    "gitTreeState": "clean",  
    "buildDate": "2020-08-26T14:30:33Z",  
    "goVersion": "go1.15",  
    "compiler": "gc",  
    "platform": "linux/amd64"  
  }  
}  
The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?
```

#### 4) 将K8S的集群凭证添加到kubectI配置文件中，从而能够操控集群。

在概览中查看“外网凭证”，并复制凭证内容。

概览

集群

工作负载

服务

存储&配置

## 基本信息

更新凭证

集群名称 UKubernetes 

集群ID uk8s-p20n1c5a

Master节点 3个

Node节点 5个

创建时间 2020-12-03 23:34:46

Apiserver 10.23.192.94

外网APIServer 106.75.222.9

kube-proxy iptables 

内网凭证 [查看](#)

外网凭证 [查看](#)

K8S版本 1.18.9

## 概览

Node

## 配置信息

Pod网段 10.23.0.0/16

Service网段 172.17.0.0/16

集群所属VPC uvnet-xezockhz

集群所属子网 subnet-r24in415

KubeConfig

```
1 apiVersion: v1
2 clusters:
3 - cluster:
4   certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCg
5   server: https://106.75.222.9:6443
6   name: kubernetes
7 contexts:
8 - context:
9   cluster: kubernetes
10  user: user-admin
11  name: kubernetes
12 current-context: kubernetes
13 kind: Config
14 preferences: {}
15 users:
16 - name: user-admin
17   user:
18     token: ey1hbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6Ims1aDNBbFc4Z7X1pSnpk0ZihydE4xd
```

复制

提示：上述yaml格式文本一般保存为：~/.kube/config

在云主机中创建/.kube文件夹，然后创建/.kube/config文件，并将凭证内容粘贴到该文件中。

5) 再次运行 `kubectl version -o json`，可以看到除了刚才的client信息，server信息也能打印了。

\*\*\*\*\*作业2：请将到这一步的 `kubectl version -o json` 输出信息页面截图，并插入实验报告

\*\*\*\*\*

## 6) 尝试几个基本命令

```
kubectl cluster-info          //打印集群信息
kubectl get nodes             //打印节点信息
kubectl get pods              //打印pod信息
kubectl get deployments       //打印应用部署信息
kubectl get services          //打印service信息
```

## 三) 在K8S上部署一个应用

### 1) 运行以下命令，部署一个assignment2中的静态网页app

```
kubectl create deployment webapp --
image=uhub.service.ucloud.cn/cloud_computing/static_site:latest
```

webapp是deployment的名字，可以随意。也就是说，我们创建了一个webapp部署，部署的内容是包含一个静态网页的docker；部署过程中打包了一个pod，包含了该应用

## 2) 用上面提到的基本命令查看应用部署信息和pod信息，得到如下图所示信息

```
[xuesong@10-23-31-120 ~]$ kubectl create deployment webapp -
deployment.apps/webapp created
[xuesong@10-23-31-120 ~]$ kubectl get deployments
NAME      READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
webapp    1/1     1            1           15s
[xuesong@10-23-31-120 ~]$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
webapp-74dbcb967f-j58bn            1/1     Running   0          61s
```

## 3) 这时我们需要用kubectl创建一个代理，使得从云主机可以访问集群（从而访问pod）。打开一个新的Terminal或者XShell窗口，登录云主机。

```
echo -e "\n\e[92mStarting Proxy. After starting it will not output a response. Please
click the first Terminal Tab\n"; kubectl proxy
```

你应该看到“Starting to serve on 127.0.0.1:8001”，表示代理设置成功

## 4) 访问webapp应用（访问pod）

```
export POD_NAME=$(kubectl get pods -o go-template --template '{{range .items}}
{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}')
echo Name of the Pod: $POD_NAME      //如果这一步没有输出，说明$POD_NAME没有获得pod名称，可以把
kubectl get pods得到的pod名字直接赋给$POD_NAME。
curl http://localhost:8001/api/v1/namespaces/default/pods/$POD_NAME/proxy/
```

可以看到网页的html输出，说明应用部署成功

\*\*\*\*\*作业3：请将上面最后一个命令输出的信息截图，并插入实验报告\*\*\*\*\*

## 四) 创建多个webapp副本

### 1) 查看pod当前副本信息

```
kubectl get rs
```

可以看到只有一个副本，也就是之前我们手动部署的那个

### 2) 查看pod的详细信息

```
kubectl get pods -o wide
```

可以看到pod部署的NODE的ip信息，正是集群中的一个node。k8s自动选择了这个node进行部署。

```

Normal Started 20m kubelet, 10.23.86.119 Started container static-site-8tkgk
[xuesong@10-23-31-120 ~]$ kubectl get pods -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
webapp-74dbcb967f-j58bn 1/1 Running 0 29m 10.23.102.192 10.23.86.119 <none> <none>
[xuesong@10-23-31-120 ~]$ kubectl scale deployments/kubernetes-dashboard --replicas=10

```

### 3) 现在让我们用一行命令将副本scale到10个，然后再次查看pod详细信息

```

kubectl scale deployments/webapp --replicas=10
kubectl get pods -o wide

```

可以看到此时有10个运行webapp的pod（如果不是10个说明还未全部创建完成，可稍等再次查看），运行在集群中的5个node节点上

```

[root@10-23-153-194 ~]# kubectl get pods -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATE
webapp-5cd75f446f-5gnwp 1/1 Running 0 28s 10.23.54.115 10.23.155.252 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-8j9n6 1/1 Running 0 28s 10.23.171.163 10.23.223.109 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-dj95z 1/1 Running 0 28s 10.23.245.79 10.23.178.0 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-jl7gq 1/1 Running 0 28s 10.23.107.17 10.23.183.205 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-lv5k4 1/1 Running 0 28s 10.23.170.116 10.23.223.116 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-lvp5s 1/1 Running 0 28s 10.23.230.174 10.23.223.109 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-qzrcq 1/1 Running 0 28s 10.23.98.86 10.23.155.252 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-r2bhs 1/1 Running 0 2m17s 10.23.106.177 10.23.183.205 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-r2vqp 1/1 Running 0 28s 10.23.89.237 10.23.178.0 <none> <none>
webapp-5cd75f446f-rv1vt 1/1 Running 0 28s 10.23.83.126 10.23.183.205 <none> <none>

```

\*\*\*\*\*作业4：请将上述有10个pod的打印信息截图，并插入实验报告\*\*\*\*\*

## 五) 最后，让我们将webapp暴露给公网，从而可以从外部访问页面

### 1) 创建一个负载均衡service，将webapp暴露给外网

```

kubectl expose deployment webapp --type=LoadBalancer --port=80

```

### 2) 查看当前的service，你可以找到负载均衡服务的外网ip地址,如果显示“pending”，可稍等两秒再次查看

```

kubectl get services

```

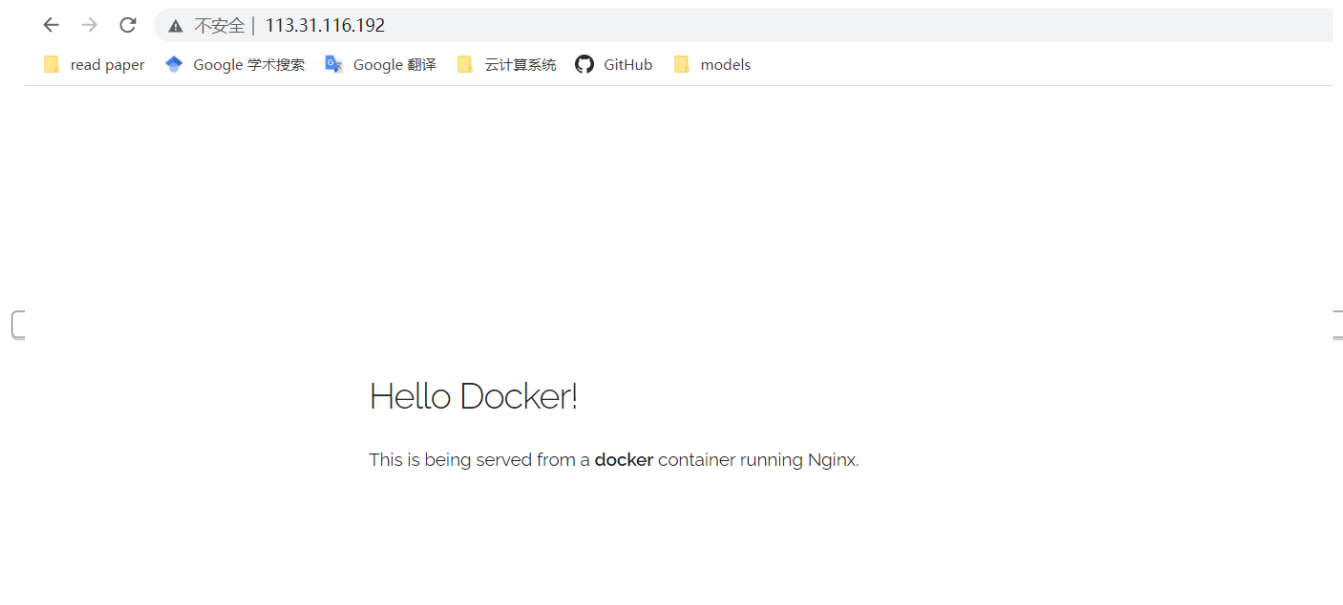
```

[root@10-23-74-92 ~]# kubectl get services
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
kubernetes ClusterIP 172.17.0.1 <none> 443/TCP 5m32s
webapp LoadBalancer 172.17.185.134 <pending> 80:32325/TCP 8s
[root@10-23-74-92 ~]# kubectl get services
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
kubernetes ClusterIP 172.17.0.1 <none> 443/TCP 7m30s
webapp LoadBalancer 172.17.185.134 113.31.116.192 80:32325/TCP 2m6s

```



3) 在你自己的电脑上，打开浏览器，访问http://上图显示的负载均衡服务的外网ip地址



\*\*\*\*\*作业5：请将kubect1 get services输出信息截图、并将浏览器地址栏和网页内容一起截图，并插入实验报告\*\*\*\*\*

4) 删除service，删除所有pod，最后在网页上删除集群，删除云主机（包括K8S没有自动删除的云主机）。

```
kubect1 delete service webapp
kubect1 delete deployment webapp
```



查看云主机产品中的云盘管理，如果有未删除的云盘，请全部手动删除

云主机 UHost

主机管理

云盘管理

镜像管理

快照服务管理

策略组管理

硬件隔离组

创建云硬盘

续费

更改业务组

删除

资源ID

硬盘名称

业务组

配置

类型

挂载主机

状态

创建时间

到期时间

操作

bs1-62ff54ba

system\_disk\_UHost

未分组

20

RSSD系统盘

UHost/10.23.74.92

已挂载

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

bsr-hssz8uy3e79

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-m-a

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz8y9drv

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-m-c

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz94npycm

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-m-b

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz8defn9f

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-n-us5ni

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz8e86h3

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-n-1jhx

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz8e81ac

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-n-ki1yw

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz8fmb11

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-n-jyh9j

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

bsr-hssz8kn4gk1

data\_disk\_uk8s-hsy7uu8qau-n-plkys

未分组

20

RSSD数据盘

-

可用

2023-04-15

2023-04-15

详情

开通快照服务

挂载

云主机 UHost

主机管理

云盘管理

镜像管理

快照管理

硬件隔离组

创建云硬盘

续费

更改业务组

删除

资源ID

硬盘名称

可用区

业务组

配置

类型

挂载主机

挂载点

状态

创建时间

到期时间

操作

bsm-0ots4lci

数据盘\_uk8s-p20nic5a-n-5jhsy

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-ligosebw

数据盘\_uk8s-p20nic5a-n-uy2...

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-r4x3f3c0

数据盘\_uk8s-p20nic5a-n-759...

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-1r43tq0l

数据盘\_uk8s-p20nic5a-n-x4...

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-jeetzkpl

数据盘\_uk8s-p20nic5a-n-5ak...

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-gj0tdf3s

数据盘\_uk8s-p20nic5a-m-a

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-ikxsqps5

数据盘\_uk8s-p20nic5a-m-c

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-saiojxwr

数据盘\_uk8s-p20nic5a-m-b

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

bsm-fsqy34ni

数据盘\_uk8s-40lu4i0y-m-a

上海教育云可用区B

未分组

20

SSD数据盘

可用

2020-12-03

2020-12-04

详情

挂载

最后在控制台首页点击资源统计，请删除所有占用的资源，确保除了“私有网络”以外，其他产品分类都显示当前分类下暂无资源

U

全部产品

消息

告警

资源统计

收藏

编辑

云主机

基础网络

云数据库

项目ID: org-jvyhcu

VPC总数2

| VPC | 子网 | NAT网关 |
|-----|----|-------|
| 2   | 2  | -     |

全球动态加速PathX

当前分类下暂无资源

主机总数0

当前分类下暂无资源

网络

当前分类下暂无资源

实例总数0

当前分类下暂无资源

云内存存储

当前分类下暂无资源